

R 日和見感染 opportunistic infection

到達目標

- 免疫不全の種類と、種類ごとに注意すべき日和見感染の病原菌を想定できる
- 頻度の高い日和見感染症の診断法と治療法を理解できる

病因・病態・疫学

日和見感染とは、健康人にはあまり病原性を示さない感染力の弱い微生物が、防御免疫の低下した宿主（免疫不全宿主）に起こす感染症と定義される。免疫不全は、①基礎疾患そのものに起因するもの、②基礎疾患への医療行為に起因するもの、に分けられる。①としては、HIV 感染症、白血病や悪性リンパ腫などの血液腫瘍、固型癌、糖尿病、腎不全などが挙げられる。②としては、ステロイド薬や各種免疫抑制薬、生物学的製剤、抗腫瘍薬などの投与が挙げられる。

日和見感染症の診断のためには、基礎疾患が何であるか、そしてどのような医療行為が行われていたかの把握が重要である。免疫不全のタイプは、①好中球減少症、②細胞性免疫不全、③液性免疫不全に分けられる¹⁾。しかし、これらの免疫不全は単独ではなく複合した形で現れることが多い。以下、免疫不全の種類別に基礎疾患・医療行為との関係を表 1 に、またそれぞれの特徴を記す。

a 好中球減少症

i) 特徴

基礎疾患は血液疾患が多いが、固型癌治療中にも起こりうる。医療行為としては強力な抗悪性腫瘍薬の投与が多い。細菌や真菌の血流感染が多く、肺炎がそれに次ぐ。細菌の中では緑膿菌など Gram 陰性桿菌が問題となる。菌同定を待たずに抗緑膿菌活性を有する抗菌薬によるエンピリック治療を速やかに開始する必要がある。好中球減少が 7 日以上に及び、緑膿菌をカ

パーする広域抗菌薬を 4~7 日投与後も発熱が持続する場合は真菌感染を考慮し、胸部 CT 検査も含め精査を行う¹⁾。

b 細胞性免疫不全

i) 特徴

好中球減少症に比し原因微生物は多岐にわたり、細胞内寄生をする微生物が原因となることが多い。*Candida* は主に好中球による防御免疫が重要で、細胞性免疫不全では感染を生じることが少ない。

c 液性免疫不全

i) 特徴

B 細胞の減少による免疫グロブリンの低下のため、起病菌に対するオプソニン化が障害され、重篤な敗血症をきたしやすい。単独で起こることはまれで、他の免疫不全と組み合わせられた形で遭遇することが多い。

症候・身体所見

好中球減少症や液性免疫不全では、急性の経過をとり、敗血症、肺炎など重篤な感染症をきたしやすい。それに比し細胞性免疫不全では、亜急性～慢性の経過をとることが多く、肺炎の場合も発熱のみで、咳、痰などを欠き、聴診上も所見の乏しいことが多い。

診断・検査

喀痰、吸入誘発痰、気管支洗浄液、血液、尿など各種検体の微生物学的検査は必須である。気管支鏡検査で得られる検体は診断的価値が高い。培養に関しては、一部の病原菌（真菌、ノカルジアなど）では特殊な培養条件（培地、温度、期間）を必要とするものもあり、検査室との診療情報の共有が重要である。各種抗体・抗原検査、あるいは PCR 検査などの遺伝子学的検査も診断の一助となるが、共通した欠点として感度は高いものの特異度に問題があるので、結果の解釈には注意を要する。

表 1 免疫不全の種類による病態

タイプ	好中球減少症	細胞性免疫不全	液性免疫不全
基礎疾患	急性白血病、再生不良性貧血など	HIV 感染症、血液腫瘍（悪性リンパ腫、急性リンパ性白血病など）、慢性腎不全、糖尿病、低栄養、加齢による	慢性リンパ性白血病、多発性骨髄腫、脾臓摘出後など
医療行為	造血幹細胞移植、血液腫瘍・固形癌に対する化学療法、各種薬剤によって起こる顆粒球減少症、放射線治療など	造血幹細胞移植、ステロイド薬・各種免疫抑制薬・生物学的製剤、放射線治療など	抗 CD20 抗体の投与など
原因微生物	好気性 Gram 陰性桿菌（緑膿菌、 <i>Klebsiella</i> spp）、Gram 陽性球菌（黄色ブドウ球菌、表皮ブドウ球菌）、真菌 [<i>Candida</i> spp, <i>Aspergillus</i> spp, 接合菌 (<i>Mucor</i>) など]	サイトメガロウイルス (CMV)、結核菌、非結核性抗酸菌、 <i>Nocardia</i> spp、真菌 [<i>Pneumocystis jirovecii</i> , <i>Aspergillus</i> spp, <i>Cryptococcus neoformans</i> 、接合菌 (<i>Mucor</i>)、レジオネラ菌など]	肺炎球菌、 <i>Haemophilus influenzae</i> , <i>Klebsiella</i> spp など